Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE Y LA PRACTICA

Nombre del estudiante(s)	Anthony Eduardo Reyes Bravo
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1er Ciclo Computación
Unidad	001
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	Ing. José Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubre del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

II. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICAS

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa “Hola Mundo

III. MATERIALES, REACTIVOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

IV. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA EJECUTADA

LENGUAJE “JAVA”

A. Procedimiento para instalar Java en Windows 11.

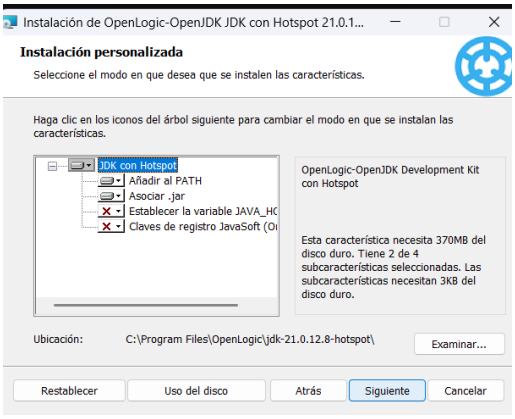
1. Se descargo el ejecutor de Java <<OpenJDK>> desde el enlace de Open Logic

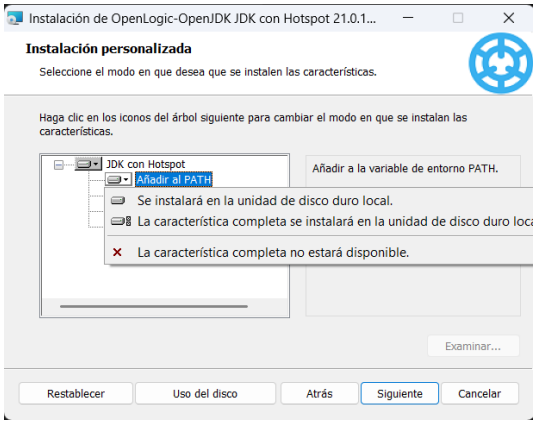
https://builds.openlogic.com/downloadJDK/openlogic-openjdk/21.0.12+8/openlogic-openjdk-21.0.12+8-windows-x64.msi

❖ Nos dirige a la interfaz de instalación del openjdk y seleccionamos siguiente.



❖ Al seleccionar siguiente nos dirige a una página llamada “Instalación personalizada” y después de eso seleccionamos la opción de Añadir al Path y marcamos la opción -Se instalará en la unidad del disco duro local- . Siguiente, siguiente y ejecutamos.





❖ Después de realizar este procedimiento, tenemos que verificar si esta bien instalado java y para ello tenemos que ingresar en el terminal y colocar el siguiente código “java –version”. Saldrá un texto que mostrará la versión de java y eso significa que este todo bien instalado.



- Ingresamos en el Editor de Variables nos ubicamos en la Variable "PATH" y agregamos la ruta de la carpeta "bin" del ejecutor y la agregamos.

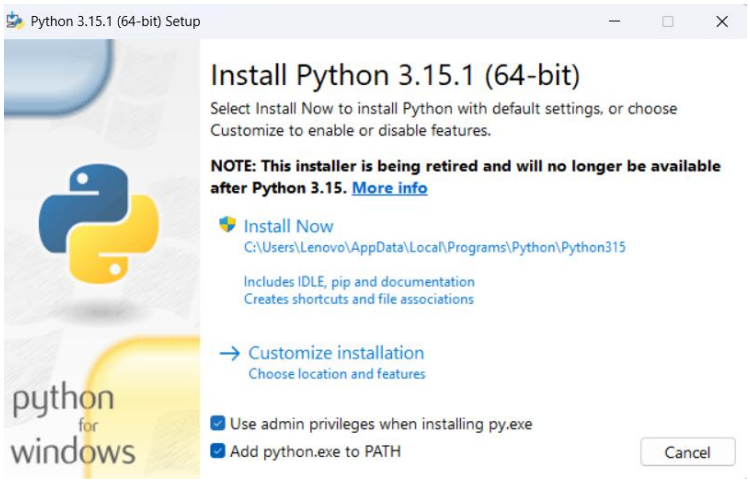
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin

- Ingresamos al Visual Stude Code e instalamos la extensión llamada "Extension Pack for Java".
- Agregamos una carpeta llamada "java" y creamos un archivo en esa carpeta llamado holamundo.java y ya estamos listos para programar.

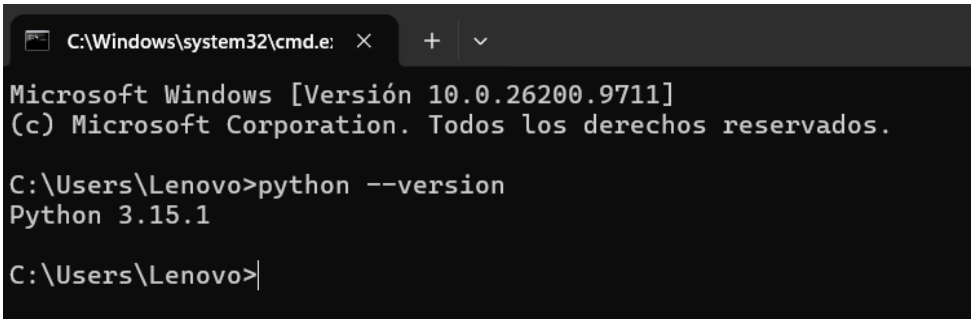
LENGUAJE "PYTHON"

Procedimiento para instalar Python en Windows 11

- Buscamos en internet el enlace para descargar Python.
- Por medio de ese link descargamos el instalador. Instalamos la versión 3.15.1
- Buscamos el instalador en el explorador de archivos y damos doble click para instalar.
- Al hacer eso se nos desplegara un apartado del instalador, de ahí aceptamos términos y condiciones e instalamos.



- Por medio del terminal cmd, verificamos que este bien instalada Python, para ello utilizamos el comando "python --version" y damos enter. Debe salir un mensaje mostrando la versión.



- ❖ Siguiendo con el procedimiento, abrimos el Visual Stude code.
- ❖ Procedemos a instalar extensiones como:

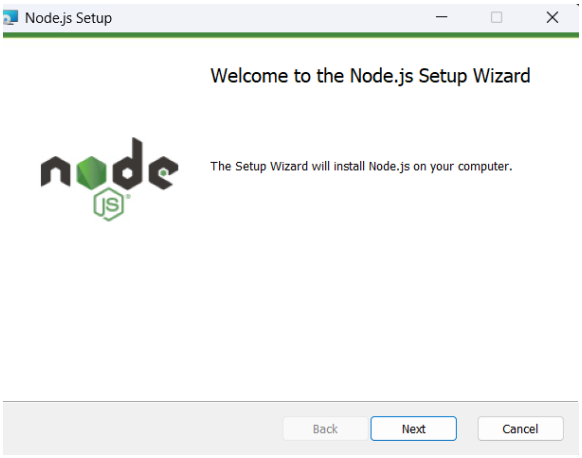
Python
Code runner
Entre otras

- ❖ Creamos una carpeta llamada “Python2” y en sea añadimos un archivo llamado “holamundo.py”
- ❖ Empezamos a programar.

LENGUAJE “NODE JS”

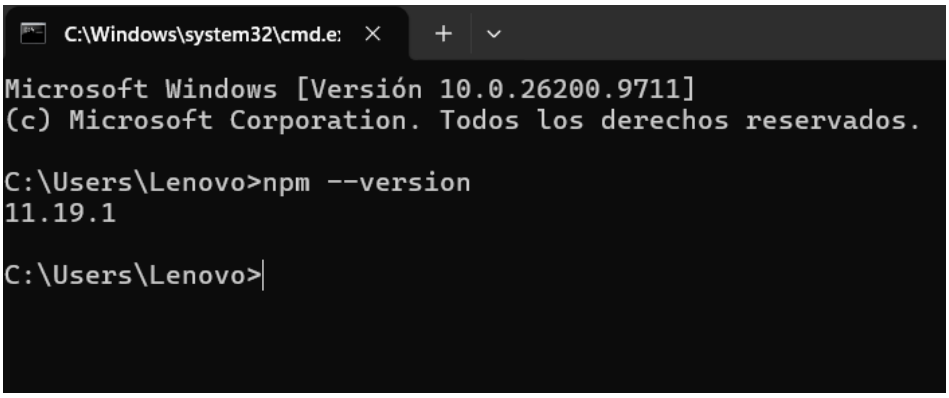
Procedimiento para instalar Node JS en Windows 11

- ❖ Buscamos en internet el link, instalador del lenguaje.
- ❖ Entramos en el link https://nodejs.org/en/download y descargamos el instalador.
- ❖ Buscamos el instalador en el explorador de archivos y damos doble click. Se nos abrirá una interfaz en el cual lo instalaremos.



- ❖ Click en next, aceptamos términos y condiciones, next, next e instalamos.

❖ Verificamos que este correctamente instalada por medio del cmd con el comando “npm –version”.

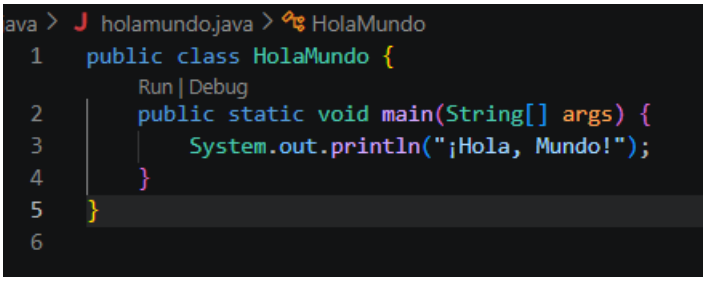


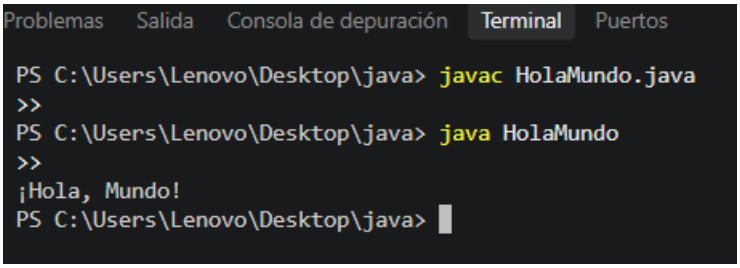
❖ Ingresamos en el Visual stude Code y creamos una carpeta llamada “nodejs” y dentro de ella un archivo llamado “holamundo.js”.

❖ Empezamos a programar.

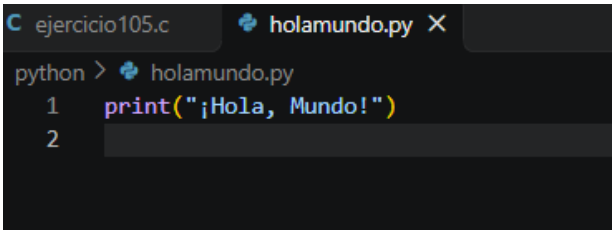
1. Resultados

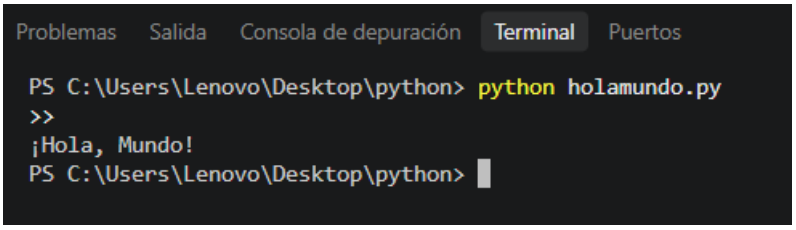
RESULTADOS DEL LENGUAJE JAVA.



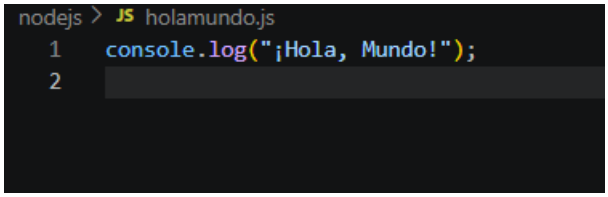


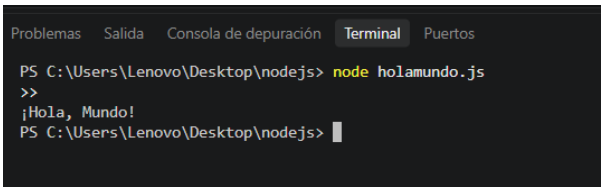
RESULTADOS DEL LENGUAJE PYTHON





RESULTADOS DEL LENGUAJE NODEJS





V. PREGUNTAS DE CONTROL

- **¿Qué es un lenguaje de programación?**

Es un lenguaje formal, con reglas y significado bien definidas, que permite a las personas escribir instrucciones que una computadora puede ejecutar. Cada humano pensamos en términos de lógica, palabras y lo colocamos en un lenguaje de programación y el procesa mientras entiende código binario (ceros y unos). El lenguaje de programación permite expresar ideas de forma legible y luego traducirlas a algo que la máquina entienda.

- **¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?**

Es una aplicación el cual el programador reúne todas las herramientas que necesita para escribir un software

- **¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?**

Compilado: el código se traduce completo a código máquina antes de ejecutarse, y se obtiene un archivo ejecutable. Es más rápido, pero hay que recompilar tras cada cambio. Ejemplos: C, C++, Rust.

Interpretado: el código se lee y ejecuta línea por línea, sin generar ejecutable. Es más fácil de probar y portar, pero suele ser más lento. Ejemplos: Python, JavaScript, PHP.

2. Conclusiones

- En este APE identificamos los elementos necesarios para poder instalar los lenguajes, reconocimos que, además del lenguaje, se requiere un compilador o intérprete, un editor o IDE y herramientas de apoyo como gestor de paquetes y control de versiones.
- Descargamos los instaladores desde paginas oficiales, no desde paginas desconocidas.
- Seguir los pasos correspondientes, para la instalación del lenguaje.
- Ejecutamos exitosamente el programa “Hola Mundo” en cada lenguaje de programación.

3. Recomendaciones

- Visitar paginas web que sean legales y no desconocidas para así evitar que tengan algún problema, algún virus o exista un hackeo.
- Se recomienda seguir correctamente los pasos de cada instalación para evitar que no copile bien el instalador, se instale de una forma incorrecta etc.
- En la ejecución de la codificación utilizar bien las variables, datos para que al momento de ejecutar salgan los resultados esperados.

VI. BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS

VII. Anexos

https://github.com/Anthonyr18/teoria_programacion.git